

Plan de Trabajo para el Proyecto de Datos

Estructura semanal de tareas, objetivos y entregables

Semana 1 — Datos y Preparación

Objetivo

El objetivo de la primera semana es disponer de todos los datos necesarios, descargados, comprendidos y preparados para la limpieza.

Tareas

- Seleccionar los datasets definitivos provenientes de Open Data Zaragoza.
- Descargar los datos seleccionados y almacenarlos en la ruta *data/raw/*.
- Revisar la estructura de cada dataset, considerando los siguientes aspectos:
 - Columnas que contiene cada dataset.
 - Tipos de datos presentes en las columnas.
 - Frecuencia temporal de los datos.
 - Calidad general de la información recopilada.
- Documentar los datasets analizados en *docs/datasets.md*.
- Crear el notebook *01_exploracion.ipynb* para:
 - Realizar un primer vistazo a los datos.
 - Identificar posibles problemas, tales como valores nulos, duplicados o formatos incorrectos.

Entregables

- Datos descargados y almacenados.
- Exploración inicial de los datasets.
- Documentación completa de los datasets en *docs/datasets.md*.

Semana 2 — Limpieza y Transformación

Objetivo

El objetivo de la segunda semana es disponer de datasets limpios y listos para el análisis.

Tareas

- Crear el notebook *02_limpieza.ipynb*.
- Normalizar fechas y horas en los datasets.
- Eliminar registros duplicados y valores nulos.
- Crear columnas derivadas para enriquecer los datos:
- Hora del día.
- Día de la semana.
- Mes.
- Rango horario (mañana, tarde o noche).
- Guardar los datos limpios en la ruta *data/processed/*.
- Documentar todas las decisiones tomadas en el proceso de limpieza en *docs/proyecto.md*.

Entregables

- Datos limpios y preparados para el análisis.
- Notebook de limpieza (*02_limpieza.ipynb*).
- Documentación de las transformaciones y decisiones de limpieza.

Semana 3 — Análisis y Visualizaciones

Objetivo

El objetivo de la tercera semana es extraer insights claros y generar gráficos profesionales a partir de los datos.

Tareas

- Crear el notebook *03_analisis.ipynb*.
- Calcular métricas relevantes, entre ellas:

- Horas punta de uso.
- Estaciones más utilizadas.
- Zonas con mayor tráfico.
- Evolución de la contaminación.
- Crear el notebook *04_visualizaciones.ipynb*.
- Generar gráficos de diferentes tipos:
- Series temporales.
- Mapas de calor.
- Rankings.
- Comparaciones entre zonas.
- Exportar los gráficos generados a la carpeta *outputs/graficos/*.

Entregables

- Análisis exploratorio completo.
- Gráficos listos para integrar en el dashboard.
- Documentación del análisis en *docs/analisis.md*.

Semana 4 — Dashboard e Informe Final

Objetivo

El objetivo de la cuarta semana es construir el dashboard interactivo y redactar el informe final del proyecto.

Tareas

- Importar los datos limpios en Power BI o Tableau.
- Crear las distintas páginas del dashboard:
- Resumen general.
- Bizi Zaragoza.
- Tráfico.
- Contaminación.
- Conclusiones.

- Añadir filtros y opciones de navegación al dashboard.
- Redactar el informe final en *docs/conclusiones.md*.
- Preparar el archivo *README.md* del repositorio.

Entregables

- Dashboard interactivo.
- Informe final del proyecto.
- Repositorio completo y profesional.